

Thème : interférences par division d'amplitude, réseau

1-3-4-5-6 lame d'air

2-7-8 coin d'air

9-10-11 réseaux

Exercice 1 : Interféromètre en lame d'air

Un interféromètre de Michelson est éclairé en lame d'air par une source monochromatique $\lambda_0 = 546,1 \text{ nm}$ qui est située sur l'axe Ox. On place l'écran au foyer image d'une lentille convergente $f' = 1 \text{ m}$ d'axe optique Oy. On note $d_2 - d_1 = e = 1,1 \text{ mm}$ avec d_i la distance entre la séparatrice et le miroir i .

1. Faire un schéma du dispositif.
2. Déterminer l'ordre d'interférence au centre p_0 .
3. En déduire l'ordre d'interférence pour les deux premiers anneaux en partant du centre, p_1 et p_2 .
4. Exprimer le rayon du premier anneau brillant r_1 en fonction de p_0 et p_1 notamment.
5. On chariote afin de diminuer e . Au moment où le premier anneau disparaît, déterminer le rayon r'_1 du nouveau premier anneau.

Exercice 2 : Franges d'égale épaisseur

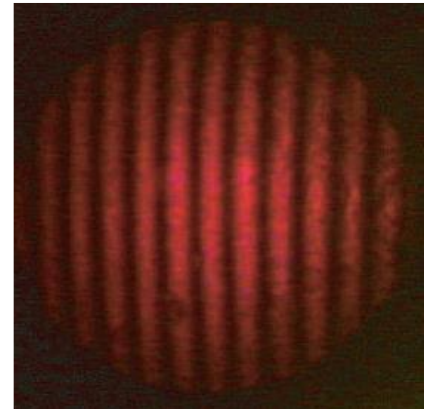
Un interféromètre de Michelson est réglé pour observer les franges du coin d'air. Il est éclairé par une source étendue.

1. Comment éclairer les miroirs ?
2. Localisation des interférences :
 - a) Les interférences sont-elles localisées ?
 - b) Où ?

La figure d'interférences est projetée sur un écran à l'aide d'une lentille de distance focale $f' = 20 \text{ cm}$; la distance entre la lentille et l'écran est $D = 1,30 \text{ m}$. On mesure sur l'écran un interfrange $i = 4 \text{ mm}$.

La lumière est monochromatique de longueur d'onde $\lambda_0 = 546,1 \text{ nm}$.

3. Quel est l'angle α entre les miroirs ?
4. Combien voit-on de franges si les miroirs ont un diamètre $d = 2 \text{ cm}$?
5. On joue sur l'orientation des miroirs pour élargir les franges, jusqu'à voir un éclairage uniforme à 10% près avec un maximum d'éclairement au milieu. Quel est alors l'angle maximal entre les miroirs ?

**Exercice 3 : Mesure de l'indice de l'air** (CCINP 22)

- 1) Présenter brièvement le rôle des vis (1) à (7)
- 2) Quel est le rôle de la compensatrice ?
- 3) Quelles sont les configurations possibles de l'interféromètre ?
- 4) L'angle entre les deux miroirs est de $\frac{\pi}{2}$.

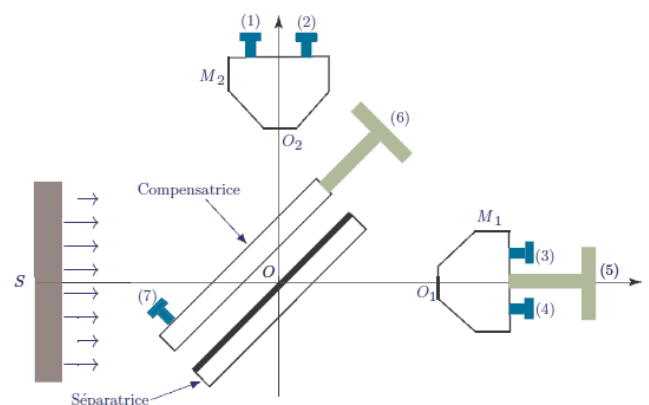
On place devant un des miroirs une cuve de longueur $\ell = 5,00 \text{ cm} \pm 0,05 \text{ cm}$ dans laquelle on fait le vide.

On éclaire le dispositif avec un faisceau monochromatique de longueur d'onde $\lambda_0 = 623 \text{ nm} \pm 0,1 \text{ nm}$.

Un détecteur, placé au foyer image d'une lentille convergente (L) à la sortie du Michelson, délivre une tension $u = k\varepsilon$ où ε est l'éclairement perçu et k une constante

On remplit progressivement la cuve d'air, on observe $N = 43$ oscillations de la tension u .

- a) Montrer que l'indice de l'air n s'écrit sous la forme $n = 1 + \frac{\lambda_0}{\ell} f(N)$ où l'on précisera f .
- b) Evaluer n et l'incertitude associée Δn .

**Exercice 4 : Michelson et spectre cannelé** (Mines Telecom 19)

On considère l'interféromètre de Michelson réglé en lame d'air.

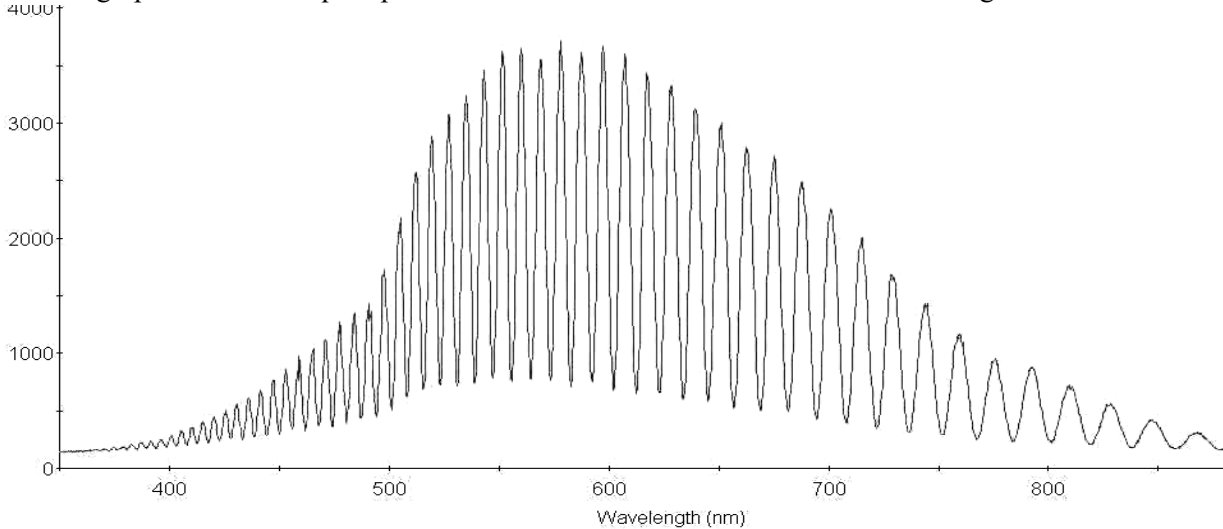
- 1) Expliquer le dispositif, justifier la nature des franges et dire comment les observer.

- 2) On se place au contact optique puis on dispose un film d'épaisseur d (indice $n=1,5$) intercalé dans un des deux bras de l'interféromètre.
L'écran apparaît blanc dans les deux cas. On remarque néanmoins que l'intensité s'annule pour certaines longueurs d'onde avec la présence du film. Expliquer.

- 3) Montrer que, pour une longueur d'onde sombre, on a

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{2k+1}{2} \frac{1}{\delta}$$

- 4) On a le graphe ci-dessous qui représente l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde



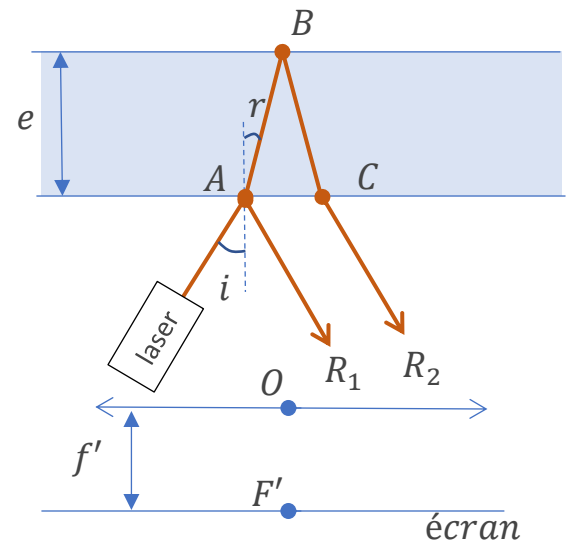
En déduire l'épaisseur d .

Exercice 5 : lame à faces parallèles (CCINP 21)



On considère une lame à face parallèle d'épaisseur e d'indice n et un laser de longueur d'onde λ qui éclaire la lame avec un angle d'incidence i . On place face à cette dernière une lentille convergente et un écran placé dans le plan focal de la lentille.

- 1) Prolonger les rayons R_1 et R_2 pour qu'ils se croisent en un point M tel que $F'M = x$
- 2) Montrer que la différence de marche géométrique vaut : $\delta(M) = 2necos(r)$
- 3) Faut-il rajouter $\frac{\lambda}{2}$? Justifier.
- 4) Quelle est la forme des franges d'interférences
- 5) Pour quelles valeurs d'incidence i a-t-on des interférences destructives en M ?
- 6) Dans le cas où l'angle d'incidence est très petit, calculer l'interfrange.



Exercice 6 : Doublet jaune du mercure

On souhaite déterminer expérimentalement les caractéristiques du doublet jaune du mercure. On utilise pour cela un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air et éclairé par une lampe à vapeur de mercure munie d'un filtre jaune.

Le mercure possède un doublet de longueurs d'onde λ_1 et λ_2 dans le jaune. Pour simplifier, on fait l'hypothèse que ces deux composantes ont la même intensité lumineuse E_0 et sont de largeur spectrale nulle.

On note $\lambda_m = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$ la longueur d'onde moyenne et $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ l'écart entre les deux longueurs d'onde. On a $\Delta\lambda \ll \lambda_m$ donc $\lambda_1 \approx \lambda_2 \approx \lambda_m$

On place au centre O des anneaux un capteur de lumière de petite taille délivrant un signal u fonction affine de l'intensité lumineuse E en O : $u = \alpha + \beta E$. A l'aide d'un moteur, on translate le miroir mobile à vitesse constante $V = 0,56 \mu m \cdot s^{-1}$, ce qui permet de faire varier l'épaisseur de la lame d'air $e(t) = V \times t$ en partant du contact optique à l'instant $t = 0$.

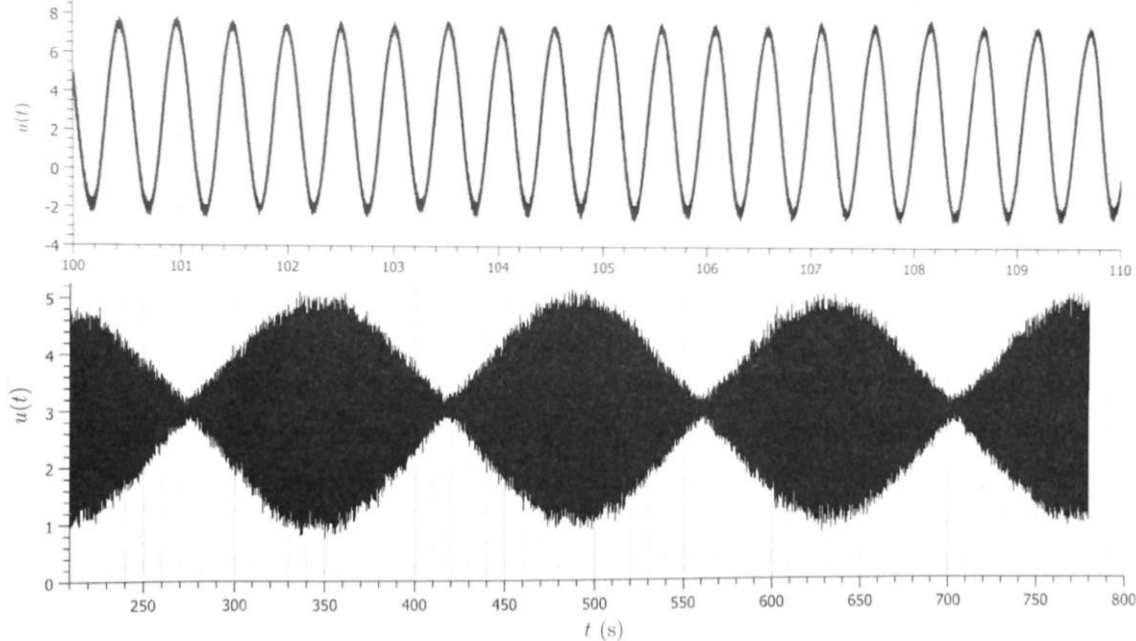
- 1) Montrer que l'intensité résultante en O s'exprime sous la forme

$$E(t) = E_0 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{\Delta t}t\right) \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right) \right]$$

où T_0 et $\Delta t \gg T_0$ sont deux grandeurs homogènes à des temps, à exprimer en fonction de λ_m , $\Delta\lambda$ et V .

2) On donne les deux courbes suivantes qui représentent l'enregistrement obtenu, la première sur un temps court, la deuxième sur un temps long.

En exploitant ces courbes expérimentales, déterminer λ_m et $\Delta\lambda$.



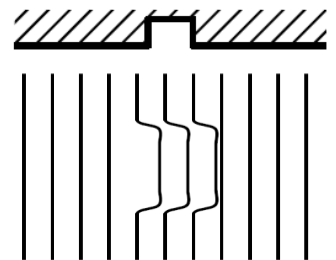
Données : $\cos(a) + \cos(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

Exercice 7 : mesure d'un défaut

Un interféromètre de Michelson réglé en coin d'air est éclairé par une source étendue monochromatique ($\lambda_0=560$ nm) en lumière quasi parallèle, selon la direction de l'axe optique du miroir M_1 . On place en sortie du Michelson un écran à une distance $D=1$ m du miroir.

Afin de projeter la figure d'interférence sur l'écran, on a utilisé une lentille de vergence $f'=12,5$ cm et on a fait en sorte d'obtenir un grandissement le plus élevé possible. On observe alors des franges rectilignes distantes de $i=2,5$ mm.

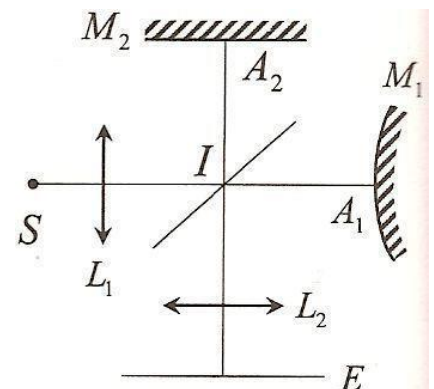
- Justifier que le grandissement de la figure d'interférence contrastée est en valeur absolue $\gamma=5,8$. Vous pourrez déterminer où se trouve "l'objet" pour la lentille puis déterminer et calculer les deux valeurs possibles de $\overline{OA'}$ dans un premier temps
- En déduire l'angle du coin d'air ε formé par les miroirs.
- Le miroir M_1 est affecté d'un défaut de surface correspondant à une bande de largeur a et d'épaisseur h sur un axe orthogonal au plan du schéma. On observe alors la figure d'interférences ci-contre (à une échelle non précisée). En déduire l'épaisseur h du défaut.
- On considère que l'on peut détecter un décalage de frange si celui-ci est au moins égal au $10^{\text{ème}}$ de l'interfrange. Quelle valeur minimum associée au défaut va-t-on pouvoir mesurer ?



Exercice 8 : interféromètre de Twyman

Le dispositif est un interféromètre de Michelson où le miroir M_1 est un miroir sphérique convexe de grand rayon R ; le miroir M_2 reste plan et $IA_1=IA_2$. La source S , placée au foyer objet de L_1 , est peu étendue ; elle est monochromatique de longueur d'onde λ .

- Quel type de franges observe-t-on ? Où sont-elles localisées ? Quel est le rôle de la lentille L_2 ?
- Déterminer le rayon r_k de la $k^{\text{ème}}$ frange brillante.



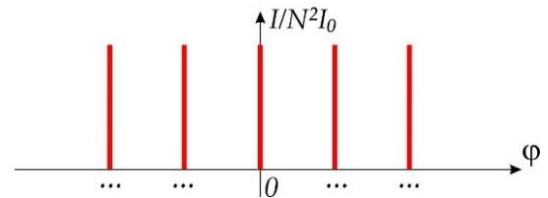
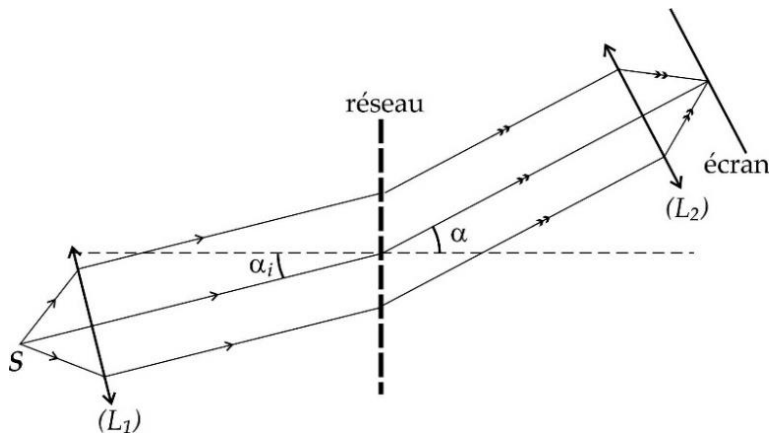
Exercice 9 : Réseau

- On éclaire un réseau ayant 500 traits par millimètre par un faisceau parallèle d'incidence normale ($\theta_0 = 0$) et de longueur d'onde $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$. Combien de pics de diffraction peut-on observer au maximum?
- Choix d'un réseau : un réseau optique doit être tel que, pour toute longueur d'onde du domaine visible
 - on puisse observer au moins un ordre de diffraction non nul en incidence normale,
 - l'angle entre les directions des lumières diffractées dans deux ordres consécutifs soit au moins égal à $0,1 \text{ rad}$.
 Comment doit-on choisir le pas du réseau ?

Exercice 10 : Goniomètre à réseau (CCINP 24)



On considère un goniomètre à réseau, éclairé par une source de lumière monochromatique, dont le faisceau est collimaté au moyen d'une première lentille L_1 (lentille du collimateur). Ce faisceau parallèle est incident sur un réseau comprenant $n = 280 \text{ traits par mm}$. En sortie du réseau, le faisceau est focalisé au moyen d'une lentille L_2 (lentille de la lunette). On observe l'image du faisceau sur un écran (voir schéma fourni).



- Quel est le pas du réseau ?
- Quel phénomène peut-on observer en sortie du réseau ?
- Exprimer le déphasage $\varphi(\alpha)$ entre deux rayons passant par deux traits successifs.
- On fournit le graphe de l'intensité I en sortie, en fonction du déphasage φ (on a ici $N=100$ traits du réseau éclairé). Justifier l'allure de ce graphique, et préciser les valeurs de φ pour lesquelles sont atteints les maximums.
- La source comporte en fait deux longueurs d'onde proches, λ et $\lambda' = \lambda + \Delta\lambda$. Pour un faisceau incident à l'incidence normale sur le réseau, on mesure les deux raies de l'ordre un aux angles $\alpha_1 = 9^\circ 17'$ et $\alpha_2 = 9^\circ 19'$. Que valent les deux longueurs d'onde ? A quelle couleur correspondent-elles ?

Exercice 11 : nombre de fentes éclairées

Un laser de longueur d'onde $\lambda = 600 \text{ nm}$ éclaire en incidence normale un réseau en transmission de pas a inconnu. La figure obtenue sur un écran dans le plan focal image d'une lentille convergente est représentée ci-contre. La distance focale de cette lentille est $f_0 = 50 \text{ cm}$

- Déterminer le pas a du réseau.
- Estimer le nombre de fentes éclairées.

